



# REPUBLIKA HRVATSKA



## Zagreb · 2026.

Ratarstvo, masline i mandarine u zemlji bogatoj vodom, a bez navodnjavanja.

Što hidroretencija mijenja ondje gdje infrastrukture nema.

ECOSORB® · ECOFERT® · NAPEMA® · PAULOWNIA



# Vode na pretek, navodnjavanja gotovo nikako

**≈ 1,5 mil. ha**

korištenoga poljoprivrednog  
zemljišta

**≈ 2 %**

te površine se stvarno  
navodnjava

**≈ 600 000  
ha**

procijenjeni potencijal za  
navodnjavanje

**≈ 400 000  
ha**

pod kukuruzom i pšenicom,  
gotovo sve oborinsko

Hrvatska je među vodom najbogatijim zemljama Europe, a istodobno ima jedan od najnižih udjela navodnjavanih površina u Uniji. Posljedica je izravna: prinos glavnih kultura ovisi o rasporedu oborina, a ne o odluci poljoprivrednika. Upravo zato je ovo tržište drukčije od mediteranskih — ovdje se ne optimizira postojeće navodnjavanje, nego se djeluje ondje gdje ga uopće nema.

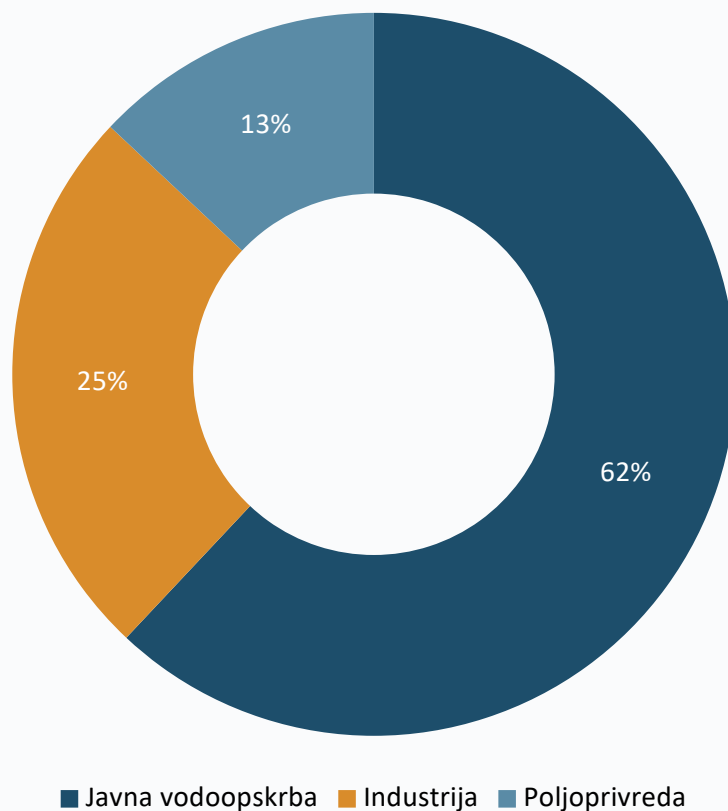
# Suša pogađa usjeve koji se ne mogu zaliti

- Suše 2003., 2012., 2017., 2022. i 2024. nanijele su znatne štete ratarstvu Slavonije, uz gubitke prinosa kukuruza koji su u najtežim godinama premašili trećinu.
- Bez sustava za navodnjavanje na najvećem dijelu površina, jedini raspoloživi odgovor na sušu jest voda koju tlo samo uspije zadržati.
- Klimatski su rasponi veliki: kontinentalna Panonska nizina s ljetnim sušama nasuprot krškom priobalju, gdje su tla plitka i gotovo bez zadržavanja vode.
- U dolini Neretve prodor morske vode u ušće povećava zaslanjenost tla i vode za natapanje, što isključuje svako rješenje na bazi natrija.
- Javni odgovor — sustavi navodnjavanja, akumulacije, sredstva EU za ruralni razvoj — gradi ponudu, a traje godinama. Hidroretencija djeluje odmah, unutar same parcele.



*Ratarski krajolik, kontinentalna Hrvatska*

# Poljoprivreda je najmanji potrošač — i najizloženija



## Što to znači

Suprotno mediteranskim zemljama, poljoprivreda ovdje zahvaća najmanji dio vode — ne zato što joj ne treba, nego zato što je nema čime dovesti na parcelu.

Ograničenje stoga nije količina vode u zemlji, nego njezina dostupnost korijenu u trenutku kada je biljci potrebna.

## Dobro tlo, a hrana se ipak uvozi

**$\approx 3 \%$**

BDP-a dolazi iz poljoprivrede,  
šumarstva i ribarstva

**$> 1$  mlrd. €**

godišnji deficit u vanjskoj trgovini  
hranom

**$\approx 100$  tis.**

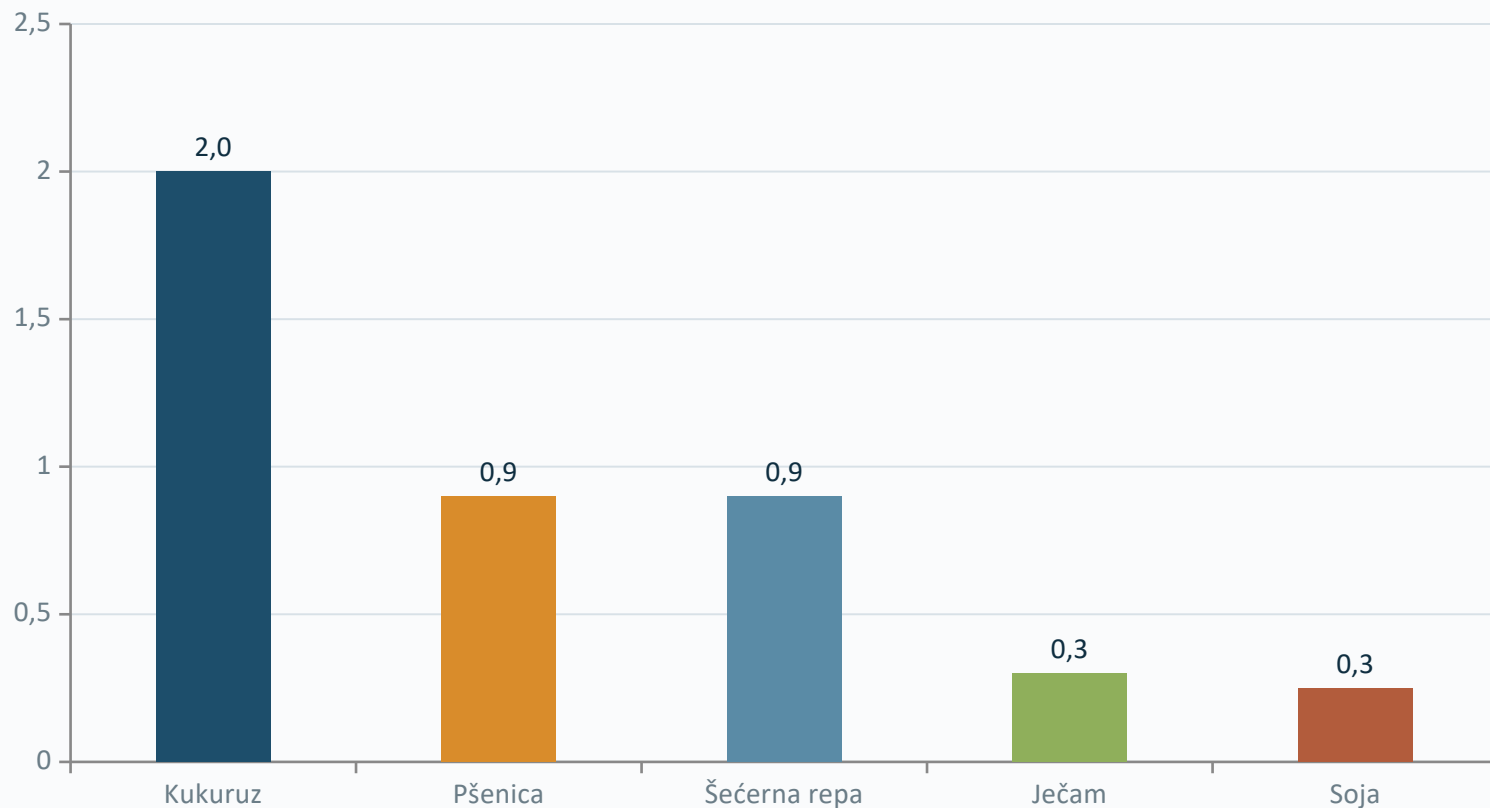
poljoprivrednih gospodarstava,  
većinom malih i obiteljskih

**$\approx 50\,000$  t**

mandarina godišnje iz doline  
Neretve

Nacionalni projekt navodnjavanja i sredstva Zajedničke poljoprivredne politike EU financiraju nove sustave, ali većina površina i dalje ovisi o kiši. Svaka ljetna suša zato izravno pogađa prinos, a time i cijenu hrane.

# Pet proizvodnji nosi obujam



## Čitanje

Kukuruz i pšenica zauzimaju najveće površine i gotovo se u cijelosti uzgajaju oborinski: ondje se svaka sušna godina izravno očitava u prinosu.

Visokovrijedne kulture — masline, vinova loza, mandarine iz Neretve — obuhvaćaju male površine, ali nose izveznu vrijednost i najbrže opravdavaju ulaganje po hektaru.



# Mandarine u dolini Neretve: voda i sol na istoj parceli

- Delta Neretve najveće je hrvatsko područje uzgoja mandarina, na melioriranom tlu uz samo ušće rijeke.
- Ljeti se more probija uzvodno: zaslanjena voda za navodnjavanje i zaslanjeno tlo smanjuju prinos i kvalitetu ploda.
- Cijena ovisi o veličini i izgledu ploda: ujednačena berba izravno je prihod.
- Nasadi su trajni i skupi za obnovu; zaštita korijena od sušnog stresa čuva višegodišnje ulaganje.
- Zadržavanje vode u zoni korijena smanjuje broj zalijevanja i količinu vode koju treba crpiti.



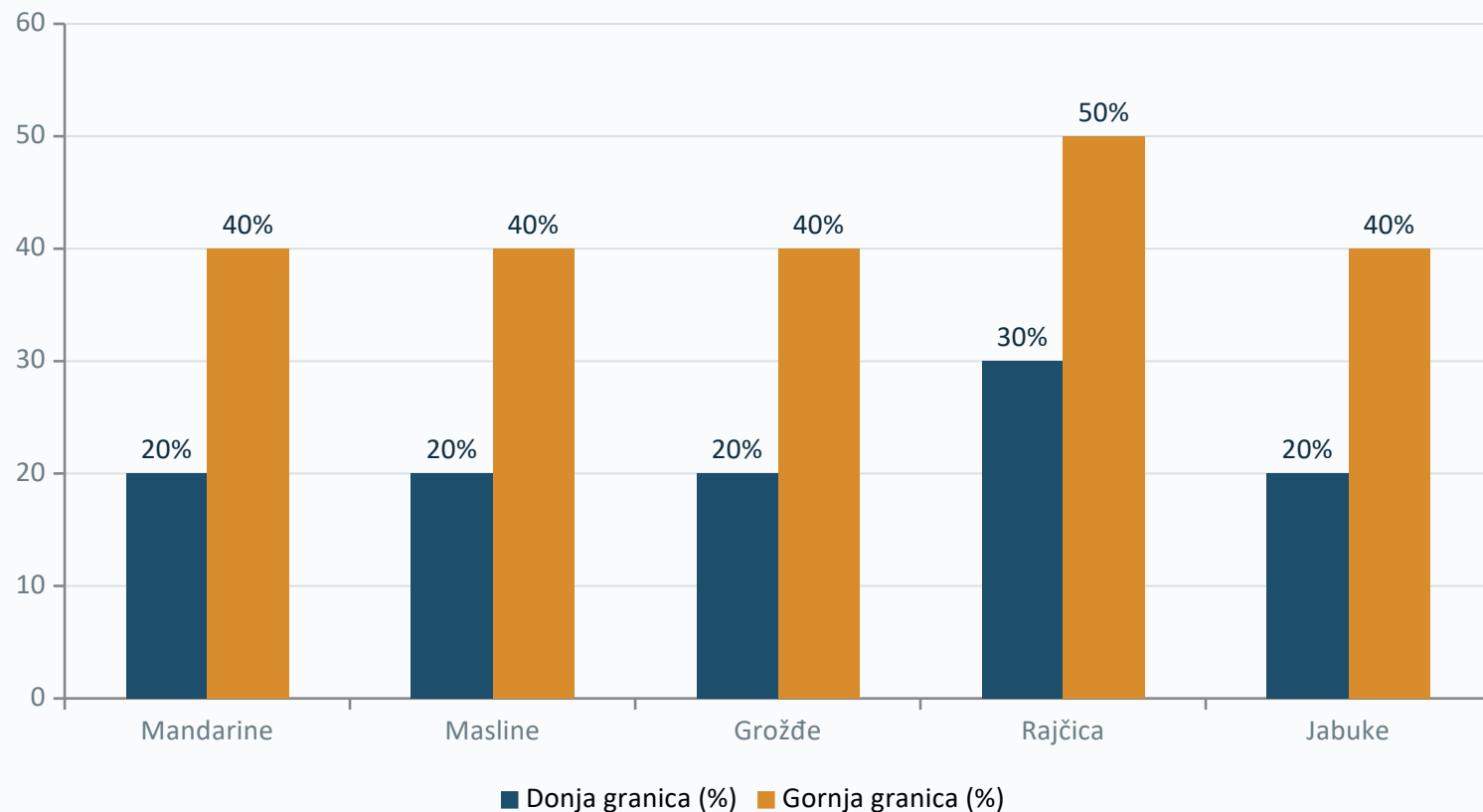
# Masline i vinogradi na kršu, gotovo bez navodnjavanja



- Istra i Dalmacija uzgajaju masline i vinovu lozu na plitkom, kamenitom tlu koje brzo gubi vodu.
- Većina nasada nema navodnjavanje, a ljetna suša pada upravo u vrijeme cvatnje i nalijevanja ploda.
- Mlade sadnice najosjetljivije su u prve dvije godine, kada je gubitak sadnica najveći trošak.
- EVERGREEN® u sadnoj jami zadržava vodu oko korijena između rijetkih ljetnih kiša.
- Maslinovo ulje i vino sa zaštićenim oznakama postižu visoku cijenu: stabilan prinos isplaćuje ulaganje.



# Očekivano povećanje prinosa po kulturi



## Čitati s oprezom

Rasponi koje koristi naš kalkulator doze, za normalno vođen usjev uz EVERGREEN® primijenjen pri sadnji.

Stvarni rezultat ovisi o tlu, klimi i agrotehnici. Za žitarice se povećanje ne navodi bez poljskog pokusa.

# Dvije tehnologije za dva različita ograničenja

## EVERGREEN® — zadržati vodu

- Hidroretenter na bazi kalija, unesen u zonu korijena pri sadnji ili nadosadnji.
- Hvata kišnicu ili vodu od navodnjavanja i postupno je vraća biljci, uklanjajući vodni stres u kritičnim fazama.
- Kapacitet upijanja reda veličine 300 puta vlastite težine; korisno djelovanje 3 do 4 godine u tlu.
- Razgrađuje se 20 do 25 % godišnje, bez nakupljanja i bez opasnosti od predoziranja.

## ECOFERT® — hraniti bez iscrpljivanja

- Gnojivo u mikrodozama aminokiselina, dušika, fosfora i kalija, iz obnovljivih izvora.
- Nije kelatno: ne osiromašuje glineno-humusni kompleks i ne povećava slanost ni udio nitrata.
- Certificirano SOHISCERT i u skladu s uredbom EU o ekološkoj proizvodnji — uvjet pristupa specifikacijama europskih kupaca.
- 1 do 4 bočice od 140 ml po hektaru, primjenjivo postojećom opremom za fertirigaciju.

Oba se proizvoda prodaju odvojeno, ali su osmišljena da se pojačavaju: hidroretenter produljuje dostupnost vode, a gnojivo tu dostupnu vodu vrednuje bez degradacije tla. Na oborinskoj parceli, gdje nema navodnjavanja koje bi se moglo pojačati, prvi je od njih jedina poluga koja preostaje.

# Zaštititi usjeve, zadržati tlo

## NAPEMA® — zaštita bez ostataka

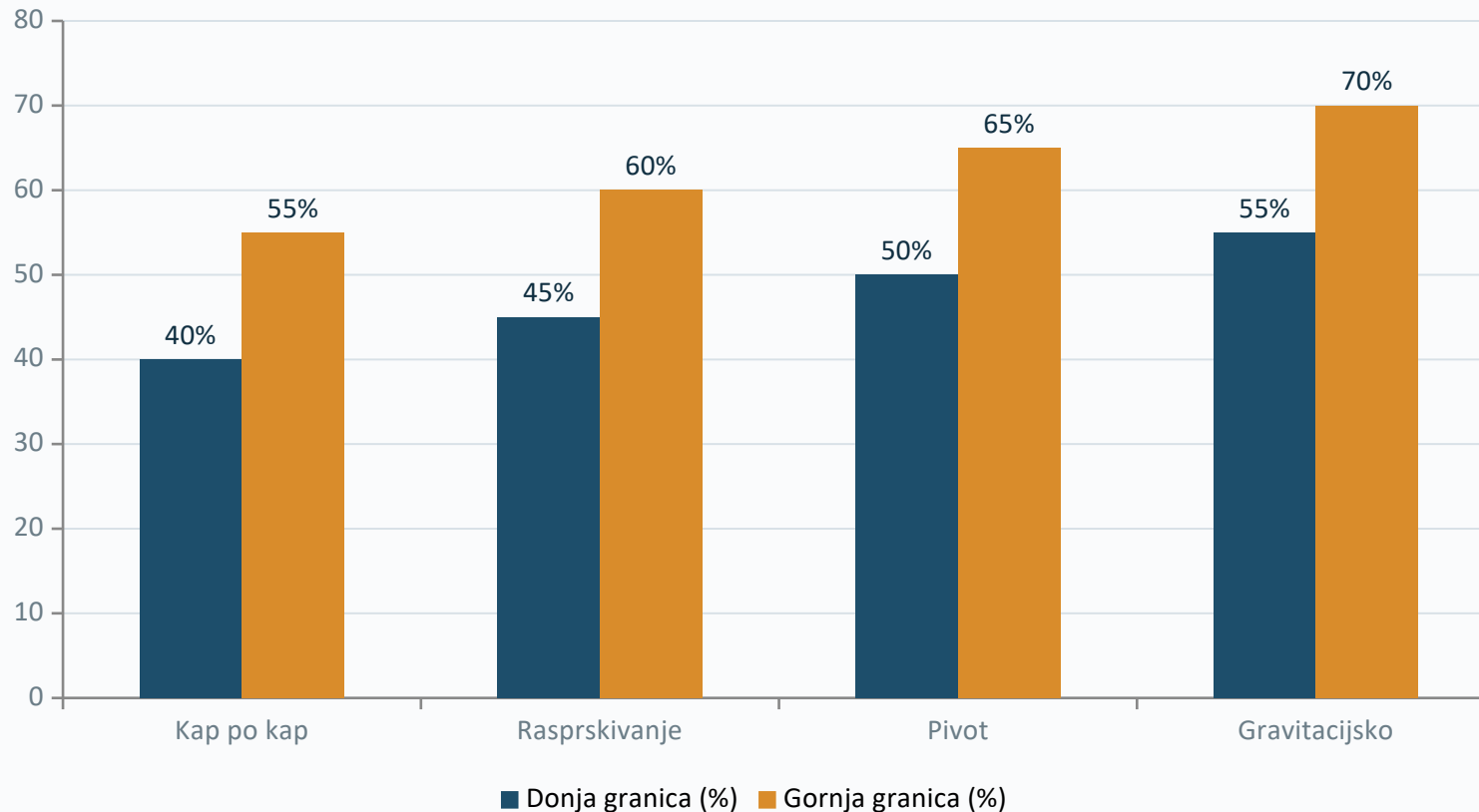
- Suzbija bolesti, nametnike, gljivice i štetnike, bez sintetskih molekula.
- Folijarno i korijensko prskanje, s preventivnim i kurativnim učinkom.
- Bez ostataka u tlu, biljci i zraku: oprašivači i korisni kukci ostaju pošteđeni.
- Pripravak po mjeri za točno određen problem: štitaste uši, HLB agruma, nematode.

## Paulownia ALTIFOLIA® — stablo za topla područja

- 13 do 15 m za šest do osam godina, s debelim deblom.
- Uz 100 g EVERGREEN®-a po sadnici potrebno navodnjavanje smanjuje se za 50 %.
- Podnosi od -25 °C do +45 °C; drvo se zapali tek na 426 °C.
- Vjetrobran, zaštita tla od erozije, 400 do 700 kg meda po hektaru.

Sadnice se isporučuju u posudama (25 do 30 cm), s potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti, i zamjenjuju se u jamstvu u slučaju gubitka. Prva sječa na kraju šeste godine, drvo se vrednuje oko 400 do 450 € po m<sup>3</sup>.

# Očekivana ušteda vode prema načinu navodnjavanja



## Čitati s oprezom

Ovi su rasponi okvirni i oslanjaju se na dokumentirane uštede naših hidroretentera.

Na oborinskoj parceli mjerilo nije ušteda vode, nego zadržan prinos u sušnoj godini. Stvarni rezultat ovisi o tlu, klimi i kulturi: ove brojke daju red veličine i ni u kojem slučaju ne predstavljaju zajamčenu, ugovornu ni apsolutnu vrijednost.



# Gdje započeti prve pokuse



## Slavonija

### Žitnica zemlje

- Najveće ratarske površine u zemlji, gotovo sve oborinske: hidroretenter djeluje bez ikakve infrastrukture.
- Suše 2022. i 2024. pokazale su koliko stoji nedostatak vode u fazi svilanja kukuruza.
- Velika gospodarstva i zadruge s kapacitetom za pokus s kontrolnom parcelom.



## Dolina Neretve

### Mandarine i povrće

- Izvozno voćarstvo i povrtlarstvo na aluvijalnom tlu, s visokom vrijednošću po hektaru.
- Prodor morske vode podiže zaslanjenost: formulacija na bazi kalija, a ne natrija, ovdje je uvjet, a ne prednost.
- Kratki ciklusi povrća daju rezultat pokusa unutar jedne sezone.



## Istra i Dalmacija

### Masline i vinova loza

- Krška tla, plitka i kamenita, gotovo bez zadržavanja: voda procijedi prije nego je korijen iskoristi.
- Ljetna suša pogađa u razdoblju nalijevanja ploda, kada maslina i loza odlučuju o kakvoći.
- Visoka jedinična vrijednost: ekstra djevičansko ulje i vina sa zaštićenom oznakom.

# Postupno uvođenje, mjereno u svakom koraku

1

## Dijagnostika

Analiza tla, načina navodnjavanja i kulture. U ovoj fazi bez ikakve obveze.

2

## Pokusna parcela

Usporedni pokus na jednoj parceli, uz kontrolnu parcelu vođenu na jednak način.

3

## Mjerenje

Bilježenje potrošnje vode i prinosa tijekom cijeloga vegetacijskog ciklusa.

4

## Proširenje

Postupno širenje na ostale parcele na temelju utvrđenih rezultata.

*Pravilo doziranja svugdje je isto: 3 grama po litri korisne zemlje. Ono što se mijenja od gospodarstva do gospodarstva jest obujam tla koji korijenje stvarno prožima.*

# Lokalni partner za Hrvatsku

1

## Distribucija

Teritorijalna isključivost i početna zaliha za prvu prodajnu sezonu.

2

## Obuka

Tehnička obuka timova, protokoli doziranja i ažuriranje svake sezone.

3

## Zajednički pokusi

Pokazne parcele s kontrolom i rezultati podijeljeni s proizvođačima.

4

## Institucije

Dijalog s Ministarstvom poljoprivrede i programima sigurnosti hrane.

*Okvir se prilagođava području: partnerstvo može voditi uvoznik, distributer repromaterijala ili udruga proizvođača.*

# Prepoznati rizici i odgovori

## Rizici

- Kišna godina prikriva korist proizvoda: u oborinskom uzgoju razlika se vidi tek u sušnoj sezoni.
- Rascjepkanost posjeda i velik broj malih gospodarstava: odluka o kupnji je raspršena.
- Europski okvir o namjerno dodanim mikroplastikama stavlja svaki poljoprivredni polimer pod povećalo.
- Konkurencija jeftinih polimera na bazi natrija, koji su ostavili loše iskustvo na zaslanjenim tlima.

## Odgovori

- Voditi pokus kroz cijeli ciklus s kontrolnom parcelom, kako bi dobitak bio mjerljiv i u povoljnoj godini.
- Ići preko zadruga i proizvođačkih organizacija, a ne od gospodarstva do gospodarstva.
- Priložiti dokumentaciju o razgradnji — 20 do 25 % godišnje, bez nakupljanja — te screening REACH / SVHC.
- Dokumentirati formulaciju: kalij, a ne natrij, primjereno prehranbenim kulturama i zaslanjenim tlima.

Analiza akrilamida (laboratorij Polymex, ISO 9001, udio niži od 3,0 µg/g), screening REACH / SVHC (SGS) i certifikat SOHISCERT koji vrijedi do 4. rujna 2027. dostupni su na zahtjev. Mjere ruralnog razvoja iz sredstava EU mogu sufinancirati ulaganje u poboljšanje tla.

# Izvori i radne pretpostavke

## Glavni izvori

- Državni zavod za statistiku: biljna proizvodnja i poljoprivredna gospodarstva.
- Ministarstvo poljoprivrede: Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja zemljištem i vodama.
- Eurostat: struktura poljoprivrednih gospodarstava, vanjska trgovina hranom.
- FAO (FAOSTAT, AQUASTAT) i Svjetska banka (WDI).

## Radne pretpostavke

- Brojke su zaokružene veličine, preuzete iz najnovijih dostupnih javnih podataka.
- Uštede vode i povećanja prinosa okvirni su i ovise o tlu, klimi i kulturi.
- Radni poslovni dokument: brojke treba ažurirati prije svakog službenog podnošenja.

Izvjешća o pokusima, certifikati (SOHISCERT, analize Polymex i SGS) i tehnički listovi: dostupni na zahtjev.



# Recite nam kakvo je vaše gospodarstvo

Kultura, način navodnjavanja, tip tla, količina vode koju danas trošite. Vraćamo se s odgovarajućom kombinacijom tehnologija, s dozama i s pokusima već provedenima u usporedivim situacijama.

Prvi razgovor ni na što ne obvezuje.

[contact@evergreen-ecosorb.com](mailto:contact@evergreen-ecosorb.com) · 821 Chemin des Clapiers, 83220 Le Pradet, Francuska

